Лабораторная работа №1. Поиск дефектов и форма входа

Цель: проверить программу определения типа треугольника и составить чек-лист формы входа.

1. Программа и её проверки

Я написал triangle.py. Она принимает три стороны, проверяет положительность и неравенство треугольника, затем определяет тип. Десятичные числа обрабатываются через Decimal, чтобы не терять точность при сравнении. Запуск: python3 triangle.py 3 4 5. Результат: Разносторонний.



Рисунок 1. Запуск программы в терминале Ptyxis

Таблица 1. Проверки моей программы

Стороны	**Ожидается**	**Получено**	**Итог**
3, 3, 3	Равносторонний	Равносторонний	Выполнено
3, 3, 4	Равнобедренный	Равнобедренный	Выполнено
3, 4, 5	Разносторонний	Разносторонний	Выполнено
1, 2, 3	Не треугольник	Не треугольник	Выполнено
0, 2, 2	Не треугольник	Не треугольник	Выполнено
-1, 2, 2	Не треугольник	Не треугольник	Выполнено
0.0001, 0.00015, 0.0002	Разносторонний	Разносторонний	Выполнено
NaN, 2, 2	Не треугольник	Не треугольник	Выполнено

Полный вывод сохранён в triangle-results.txt.

2. Независимая программа

Источник: https://github.com/AdTekDev/ASE.SoftwareTesting/blob/main/LABs/W02/Code/PTriangle.py. Копия и ввод сохранены в peer_triangle.py и peer-result.txt. Для сторон 0.0001, 0.00015, 0.0002 программа вывела «Right triangle». Это неверно:

квадраты двух меньших сторон дают $3.25 \cdot 10^{-8}$, квадрат большей стороны равен $4 \cdot 10^{-8}$. Причина: абсолютное сравнение с допуском 10^{-6}, который больше обеих величин. Проверка не выполнена.

3. Форма входа

Объект: https://the-internet.herokuapp.com/login. Тестовая страница указывает логин tomsmith и пароль SuperSecretPassword!. Для чек-листа разделяю проверки по доступному HTML и требующие действий в браузере. Дата: 01.11.2026, среда: Ubuntu, HTTP-клиент Python requests. Проверки GET и POST сохранены в login-results.txt и login-post-results.txt. После повторной проверки в Google Chrome удалось получить снимки формы и обоих результатов входа. Скриншоты сохранены в screenshots; HTTP-проверки также сохранены отдельно.

Таблица 2. Чек-лист формы входа

Проверка	**Ожидание**	**Статус**
Страница /login доступна	HTTP 200	Выполнено
Есть поля username и password	Оба поля присутствуют	Выполнено по HTML
Есть кнопка Login	Кнопка присутствует	Выполнено по HTML
Поле пароля скрывает ввод	type=password	Выполнено по HTML
Есть ссылка восстановления пароля	Ссылка рядом с формой	Нет в HTML, уточнить требования тестовой страницы
Курсор в поле логина после открытия	Фокус на логине	Не проверено; снимок не показывает фокус
Верные данные tomsmith / SuperSecretPassword!	Переход в /secure	Выполнено через POST
Неверный пароль	Сообщение об ошибке	Выполнено через POST
Пустые поля	Сообщение об ошибке	Выполнено через POST
Несколько ошибочных попыток	Предусмотрена политика ограничения	Не проверено, правило не задано
Назад/вперёд после входа	Нет раскрытия защищённой страницы	Не проверено в браузере

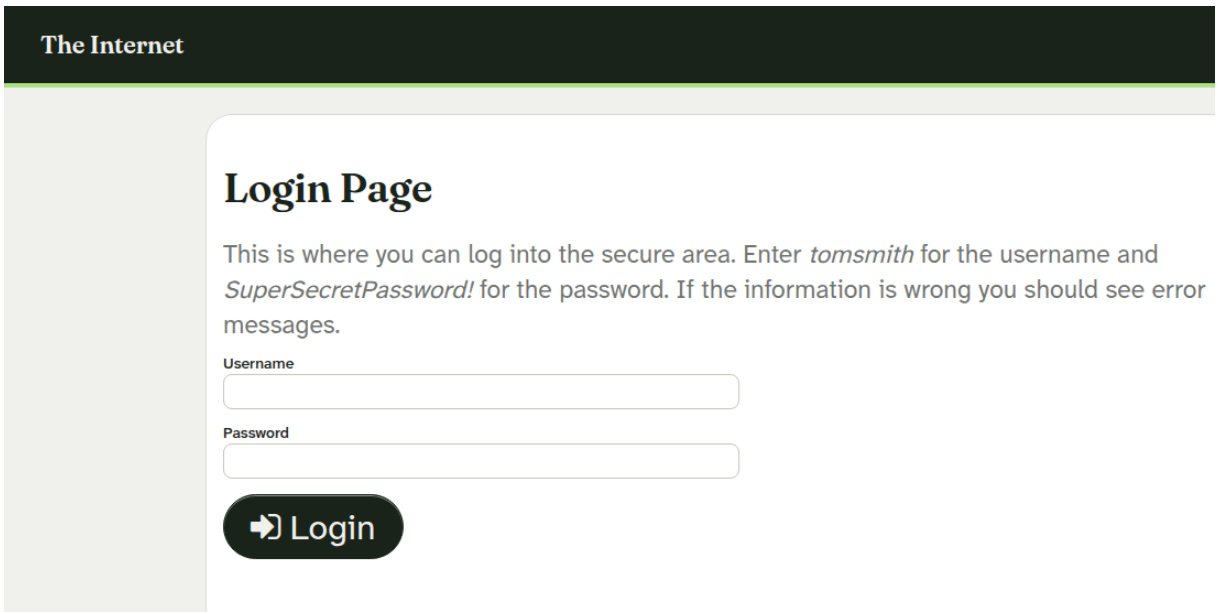


Рисунок 2. Форма входа до заполнения

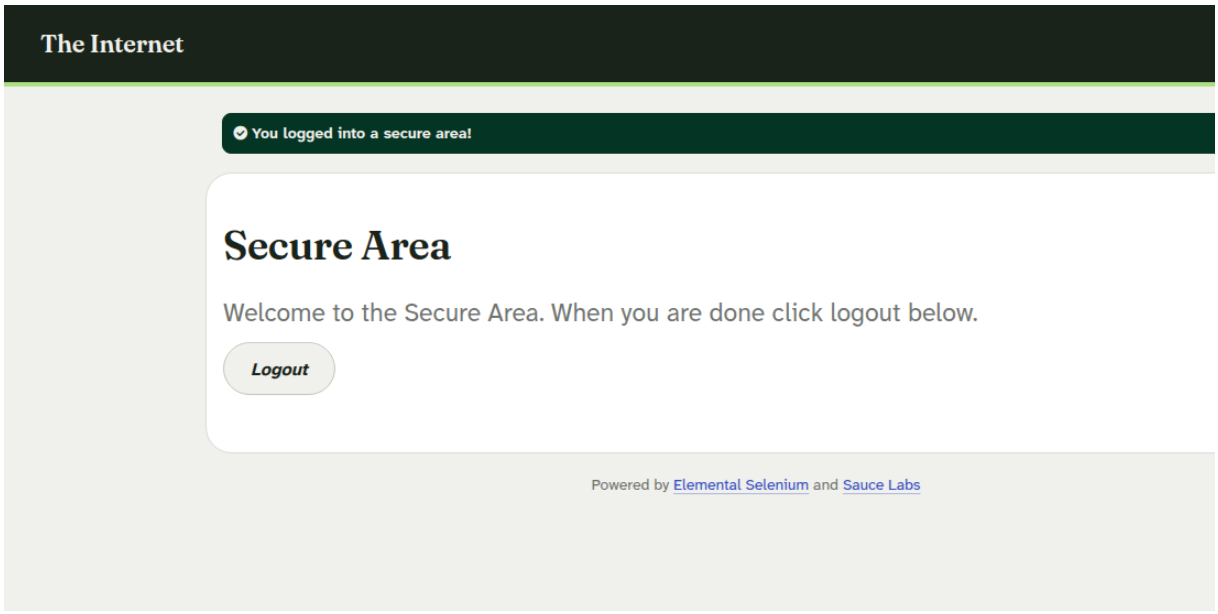


Рисунок 3. Успешный вход и защищённая страница

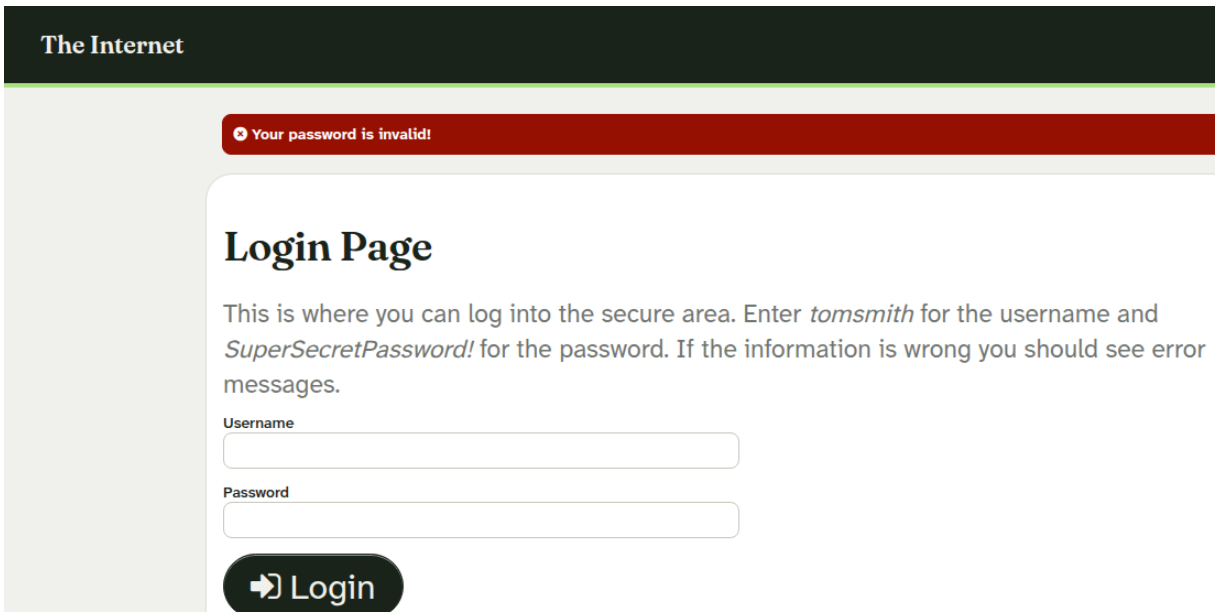


Рисунок 4. Сообщение о неверном пароле

Вывод

Моя программа прошла 8 проверок. В независимой программе воспроизвёл ошибку на малых длинах. Форма корректно обработала три HTTP-сценария входа. Браузер подтвердил успешный вход и сообщение при неверном пароле. Положение курсора, политика ограничения попыток и история браузера не проверялись.